3EME · PHYSIQUE

19 Le miroir plan

Leçon 1 : Le miroir plan et les lois de la réflexion · Leçon 2 : L'image donnée par un miroir plan · Leçon 3 : La double réflexion et les applications de la réflexion

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le miroir plan et les lois de la réflexion

Un **miroir plan** est une surface **plane**, **polie** et **réfléchissante**, qui renvoie régulièrement la lumière qu'elle reçoit : glace, rétroviseur de moto, vitrine, surface d'une eau calme.

Terme	Signification
rayon incident (AI ou SI)	rayon qui arrive sur le miroir
point d'incidence I	point où le rayon incident rencontre le miroir
normale (IN)	perpendiculaire au miroir menée par I (tracée en pointillés)
rayon réfléchi (IR)	rayon qui repart du miroir
plan d'incidence	plan contenant le rayon incident et la normale
angle d'incidence i ; angle de réflexion r	angles entre la **normale** et le rayon incident ; entre la **normale** et le rayon réfléchi

LES LOIS DE LA REFLEXION

1re loi : rayon incident, normale et rayon réfléchi sont dans un **même plan** (plan d'incidence) ; le rayon réfléchi est **de l'autre côté de la normale**.

2e loi : $r = i$ (on écrit aussi $\hat{i} = \hat{r}$), angles mesurés **depuis la normale**

- Il faut les deux lois : la 2e donne la valeur de l'angle, la 1re choisit le côté et le plan. Ensemble, une seule direction.
- Rayon **perpendiculaire** au miroir : $i = r = 0°$, il revient sur lui-même. Angle entre rayon incident et rayon réfléchi : $2i$; déviation : $180° - 2i$.
- Angle donné avec la **surface** : $i = 90° -$ cet angle.
- **Réflexion régulière** (spéculaire, du latin *speculum*, miroir) sur une surface polie : une seule direction, donc une **image**. **Réflexion diffuse** (diffusion) sur une surface rugueuse : toutes les directions, pas d'image mais visible de partout. La différence tient à l'**état de la surface**, non à la matière ; chaque facette respecte les lois.

Leçon 2 : L'image donnée par un miroir plan

IMAGE D'UN POINT ET D'UN OBJET

A' est le **symétrique** de A par rapport au **plan du miroir** : (AA') perpendiculaire au miroir, $HA' = AH$

image **virtuelle**, **droite**, de **même taille** ($A'B' = AB$), symétrique derrière le miroir, avec **inversion gauche-droite**

- Les rayons réfléchis **divergent** réellement devant le miroir ; leurs **prolongements**, en pointillés derrière lui, se coupent en A'. Aucune lumière n'arrive en A' : un écran placé là reste noir, l'image se voit seulement à l'oeil.
- Distance objet-image $= 2\times$ distance au miroir. Expérience des deux bougies : la bougie éteinte placée derrière la vitre se superpose à l'image de la bougie allumée, à la même distance de la vitre.
- La symétrie se fait par rapport au **plan** du miroir, pas au morceau de verre : l'image existe même pour ce qui déborde les bords, mais on ne la voit que si l'oeil est au bon endroit.
- Le miroir échange en fait l'**avant** et l'**arrière** ; nous le traduisons par une inversion gauche-droite. L'image n'est pas retournée de haut en bas.
- **Construction** : miroir en trait épais, hachuré du côté non réfléchissant ; perpendiculaire de A au miroir (pied H) ; A' derrière avec $HA' = AH$; le rayon réfléchi issu de I est porté par la droite $(A'I)$; objet étendu : image de chaque extrémité, puis on les joint.

Leçon 3 : Double réflexion et applications

Double réflexion : on applique les lois **deux fois**, chaque fois avec la **normale du miroir concerné** (les deux normales ne sont pas parallèles en général).

DEUX MIROIRS PERPENDICULAIRES

angles d'incidence **complémentaires** : $i_1 + i_2 = 90°$

rayon émergent **parallèle** au rayon incident et **de sens contraire** (catadioptre)

- **Périscope** : deux miroirs parallèles inclinés à $45°$; chaque réflexion tourne la lumière de $90°$, le rayon sortant est parallèle au rayon entrant : on voit par-dessus un obstacle.
- Deux miroirs face à face (salon de coiffure) : une file d'images de plus en plus lointaines et sombres. Le **kaléidoscope** : trois miroirs en tube triangulaire.
- **Applications** : rétroviseur, miroir de chambre et de salon de coiffure, vitrine, panneau réfléchissant de chantier, périscope, catadioptre, kaléidoscope ; **fibre optique** et **fibroscopie** (réflexions successives).
- **Réflexion multiple** : périscope, catadioptre, kaléidoscope, appareil photographique reflex, jumelles.
- Un miroir plan ne grossit ni ne rapetisse.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le rayon fait $20°$ avec le miroir, donc $i = 20°$. »
✓ On mesure depuis la **normale** : $i = 90° - 20° = 70°$, donc $r = 70°$.

× « $60°$ et $60°$ mesurés depuis le miroir : la loi est vérifiée. »
✓ Ce sont les compléments : $i = r = 30°$. Prendre $60°$ fausse tout calcul utilisant i, comme l'angle $2i$ entre les rayons.

× « Le rayon réfléchi est du même côté de la normale. »
✓ 1re loi : il est de l'**autre côté** de la normale.

× « Un rayon perpendiculaire au miroir disparaît. »
✓ Il revient sur lui-même : $i = r = 0°$.

× « L'image du miroir se recueille sur un écran placé derrière. »
✓ Elle est **virtuelle** : seuls les prolongements se coupent derrière, un écran y reste noir.

× « L'image dans le miroir est renversée : la tête en bas. »
✓ Elle est **droite**. L'avant et l'arrière sont échangés, ce que nous traduisons par une inversion gauche-droite.

× « Je fais la symétrie par rapport au bord du miroir. »
✓ Par rapport au **plan du miroir**.

× « Dans la double réflexion, je reporte la même normale sur les deux miroirs. »
✓ Chaque miroir a **sa propre normale**, perpendiculaire à lui-même en son point d'incidence.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Miroir plan : surface plane, polie, réfléchissante.
2. 1re loi : même plan, rayon réfléchi de l'autre côté de la normale ; 2e loi : $r = i$.
3. Les angles i et r se mesurent depuis la normale, jamais depuis la surface.
4. Image : virtuelle, droite, même taille, symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir, inversion gauche-droite.
5. Prolongements et image en pointillés ; le rayon réfléchi est porté par $(A'I)$.
6. Double réflexion : une normale par miroir ; miroirs perpendiculaires : $i_1 + i_2 = 90^\circ$, rayon émergent parallèle et de sens contraire.
7. Réflexion multiple : périscope, catadioptre, kaléidoscope, appareil reflex, jumelles.